

8.2.1 - Obecné diferenciální rovnice

Nechť $n \in \mathbb{N}$ a $f: \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$, pak

$$f(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

se nazývá obecné diferenciální rovnice n -tého řádu.

8.2.3 - Řešení obecné diferenciální rovnice

Funkci $y: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ nazýváme řešením obecné diferenciální rovnice $f: \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$,

$$f(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0, \text{ jestliže}$$

- y má na (a, b) vlastní derivace n -tého řádu
- $\forall x \in (a, b)$ platí $f(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$.

8.2.4 - Systém obecných diferenciálních rovnic 1. řádu

Nechť $\vec{F}: \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}^m$, teh $\vec{y}' = \vec{F}(x, \vec{y})$ je systém obecných diferenciálních rovnic prvního řádu rovněž vzhledem k první derivaci pro m neznámých $y_1, \dots, y_m$. Jeho řešením na (a, b) nazýváme

$\vec{y} = (y_1, \dots, y_m): (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^m$ splňující

- $y_1, \dots, y_m$ mají na (a, b) vlastní derivaci prvního řádu
- pro všechna $x \in (a, b)$ platí $\vec{y}'(x) = \vec{F}(x, \vec{y}(x))$

8.3.1 - Cauchyova úloha

Cauchyova úloha pro rovnici $\vec{y}' = \vec{F}(x, \vec{y})$ na (a, b) , kde $\vec{F}: \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}^m$, rovnáme hledat vektorovou funkci $\vec{y}: (a, b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ splňující $\vec{y}'(x) = \vec{F}(x, \vec{y}(x))$ na (a, b) a $\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0$, kde $x_0 \in (a, b)$ a $\vec{y}_0 \in \mathbb{R}^m$ jsou zadané hodnoty patřící do definičního oboru F .

8.3.3 - Prodloužení řešení

Nechť $\vec{y}_1$ řeší rovnici $\vec{y}' = \vec{F}(x, \vec{y})$ na intervalu (a_1, b_1) a $\vec{y}_2$ řeší na intervalu (a_2, b_2) , jestliže $(a_1, b_1) \not\subseteq (a_2, b_2)$ a $\vec{y}_1 = \vec{y}_2$ na (a_1, b_1) , pak vzhledem k $\vec{y}_2$ je prodloužení řešení $\vec{y}_1$ na interval (a_2, b_2) . Řešení se nazývá maximální, pokud již nelze prodloužit.

8.5.3 - Lineární nezávislost funkcí

Řekneme, že $u_1, \dots, u_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definované na $(a, b) \subset \mathbb{R}$ jsou lineárně nezávislé na (a, b) , jestliže pro každou n -tici $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ platí:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \equiv 0 \text{ na } (a, b) \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$$

V opačném případě řekneme, že $u_1, \dots, u_n$ jsou lineárně závislé.

8.5.5 - Fundamentální systém

Množinu $u_1, \dots, u_n$ se nazývá fundamentální systém rovnice $Ly = 0$ na (a, b) , jestliže funkce $u_1, \dots, u_n$ řeší rovnici $Ly = 0$ na (a, b) a jsou zde lineárně nezávislé.

8.5.6 - Wronskian

Wronského determinant (Wronskian) funkcí $u_1, \dots, u_n \in C^{(n-1)}(a, b)$

v bodě $x \in (a, b)$ definujeme:

$$W[u_1, \dots, u_n](x) := \det \begin{pmatrix} u_1(x) & u_2(x) & \dots & u_n(x) \\ u_1'(x) & u_2'(x) & \dots & u_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)}(x) & u_2^{(n-1)}(x) & \dots & u_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}$$

Výše uvedenou matici nazýváme Wronského maticí